

1 Exercício Prático – Gestão da Qualidade e Testes de Software

1.1 Uma breve descrição

O objetivo deste exercício é aplicar os conceitos de Gestão da Qualidade e Testes de Software em um projeto realista de grande porte, utilizando técnicas, processos, métricas, critérios de aceitação, planejamento de testes e validação de requisitos.

Ao final do exercício deve-se identificar requisitos de qualidade, planejar atividades de validação e verificação, elaborar artefatos de testes e analisar os resultados obtidos.

Este estudo demonstra uma aplicação completa dos conceitos de Gestão da Qualidade e Testes em um sistema real. Foram aplicadas práticas modernas de QA, engenharia de testes, segurança da informação, testes de IA, testes de desempenho, testes de usabilidade e governança tecnológica. O conjunto de artefatos representa um processo compatível com organizações de grande porte dos setores de saúde, finanças, governo e tecnologia.

1.2 Enunciado

Uma empresa de tecnologia contratou sua equipe para realizar o processo de Garantia da Qualidade (Quality Assurance) e Validação de Software de um sistema corporativo de grande porte.

Sua equipe será responsável por analisar o sistema apresentado, identificar seus requisitos funcionais e não funcionais, estabelecer critérios de qualidade, definir estratégias de testes, elaborar os artefatos necessários e executar uma simulação completa do processo de testes.

Todo o trabalho deverá ser realizado considerando práticas modernas de Engenharia de Software, Quality Assurance (QA), Testes Funcionais, Testes Não Funcionais, Segurança da Informação, Inteligência Artificial Responsável e Governança de Sistemas.

1.3 Entregáveis Obrigatórios

Ao final da atividade, os alunos deverão entregar os seguintes artefatos:

1. Plano de Qualidade do Projeto;
2. Plano Mestre de Testes;
3. Matriz de Rastreabilidade de Requisitos;
4. Catálogo de Requisitos Funcionais;
5. Catálogo de Requisitos Não Funcionais;
6. Critérios de Aceitação;
7. Estratégia de Testes;
8. Casos de Teste;
9. Cenários de Teste;
10. Massa de Dados para Testes;
11. Plano de Testes de Integração;
12. Plano de Testes de Segurança;
13. Plano de Testes de Performance;
14. Plano de Testes de Usabilidade;
15. Relatório de Execução de Testes;
16. Relatório de Não Conformidades;
17. Registro de Defeitos (Bug Report);
18. Plano de Correção;
19. Relatório Final de Qualidade;
20. Parecer de Aprovação ou Reprovação para Implantação.

2 Sistema Utilizado no Exercício

3 Plataforma Inteligente de Saúde Digital – HealthAI 360

3.1 Contexto

O sistema HealthAI 360 é uma plataforma nacional de saúde digital desenvolvida para conectar pacientes, hospitais, clínicas, laboratórios, operadoras de saúde e órgãos reguladores.

A plataforma possui mais de 10 milhões de usuários cadastrados e utiliza Inteligência Artificial Generativa e Machine Learning para auxiliar profissionais da saúde na tomada de decisão clínica.

O sistema opera em ambiente web, mobile, APIs públicas e integrações hospitalares.

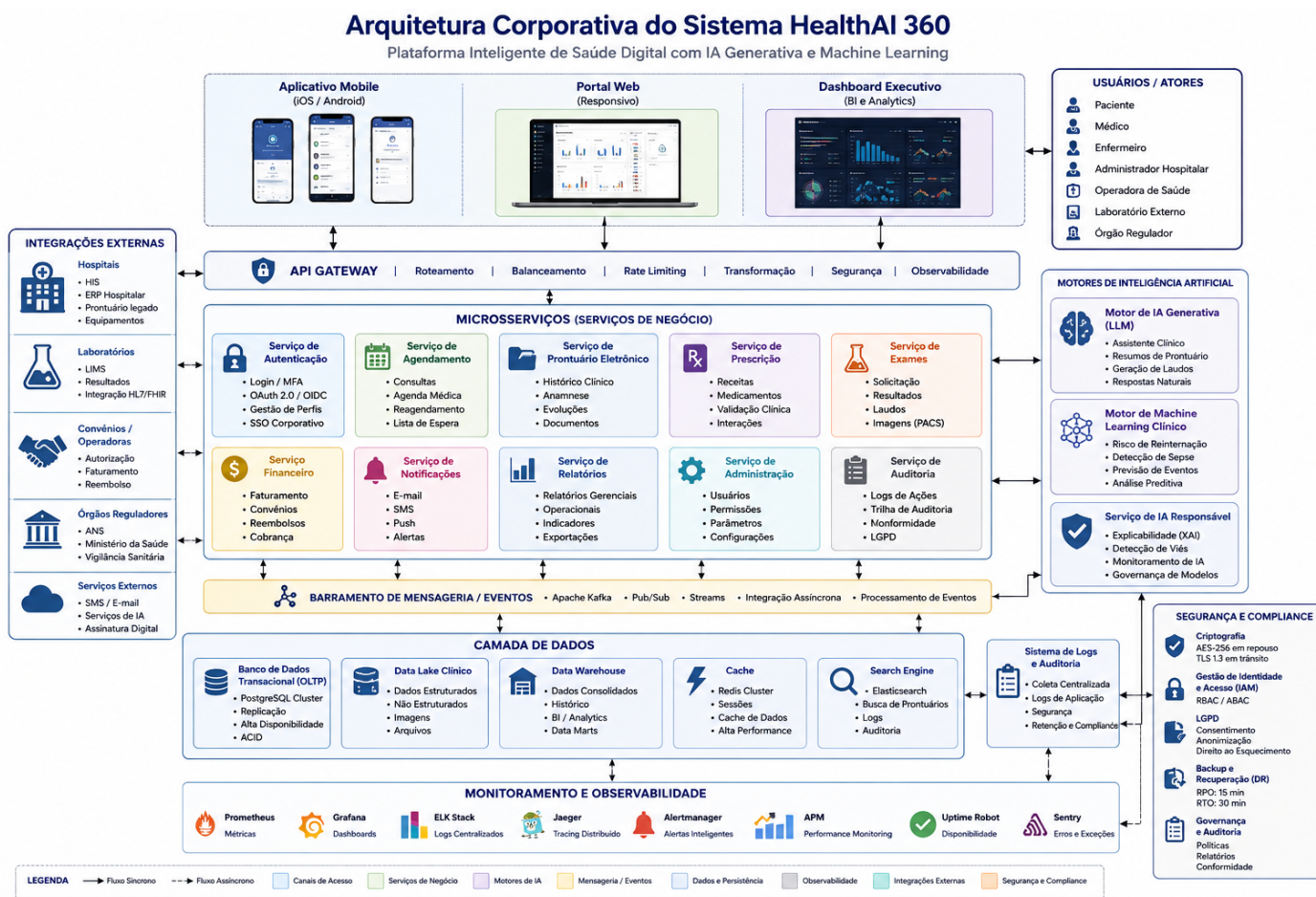


Figure 1: Exemplo BÁSICO de Gráfico de Gantt para desenvolvimento de aplicativo móvel

3.2 Problema de Negócio

O sistema foi criado para resolver diversos problemas encontrados no setor de saúde:

- Fragmentação de informações médicas;
- Dificuldade de acesso ao histórico clínico;
- Erros de prescrição;
- Excesso de exames redundantes;
- Baixa eficiência operacional;
- Longo tempo de espera para atendimento.

3.3 Objetivos do Sistema

- Centralizar informações clínicas;
- Automatizar processos hospitalares;
- Melhorar a experiência dos pacientes;
- Reduzir erros médicos;
- Otimizar custos operacionais;
- Apoiar decisões através de Inteligência Artificial.

4 Descrição Funcional do Sistema

4.1 Módulo de Cadastro

Responsável pelo gerenciamento de:

- Pacientes;
- Médicos;
- Enfermeiros;
- Hospitais;
- Clínicas;
- Laboratórios;
- Convênios.

4.2 Módulo de Agendamento

Permite:

- Marcação online de consultas;
- Cancelamentos;
- Reagendamentos;
- Lista de espera automática;
- Notificações em tempo real.

4.3 Módulo de Prontuário Eletrônico

Armazena:

- Histórico médico;
- Diagnósticos;
- Prescrições;
- Exames;
- Evoluções clínicas;
- Imagens médicas.

4.4 Módulo de Inteligência Artificial

A IA possui capacidade de:

- Sugerir hipóteses diagnósticas;
- Detectar inconsistências em prescrições;
- Identificar riscos clínicos;
- Gerar resumos automáticos de prontuários;
- Priorizar pacientes críticos;
- Auxiliar na triagem médica.

4.5 Módulo Financeiro

Gerencia:

- Faturamento;
- Convênios;
- Reembolsos;
- Auditoria médica;
- Cobranças.

5 Modelagem do Sistema

5.1 Principais Atores

1. Paciente;
2. Médico;
3. Enfermeiro;
4. Administrador Hospitalar;
5. Operadora de Saúde;
6. Sistema de IA;
7. Laboratório Externo;
8. Agência Reguladora.

5.2 Casos de Uso Principais

1. Realizar cadastro;
2. Agendar consulta;
3. Emitir receita;
4. Solicitar exame;
5. Consultar prontuário;
6. Executar análise de IA;
7. Processar pagamento;
8. Emitir relatórios regulatórios.

6 Exemplo de Resolução Completa

7 Plano de Qualidade

7.1 Objetivos da Qualidade

Garantir que o sistema:

- Atenda todos os requisitos funcionais;
- Atenda requisitos regulatórios da LGPD;
- Possua disponibilidade mínima de 99,95%;
- Suporte simultaneamente 100.000 usuários;
- Não apresente falhas críticas em produção.

7.2 Normas Adotadas

- ISO 9001;
- ISO 25010;
- ISO 27001;
- OWASP ASVS;
- LGPD;
- Boas práticas do ISTQB.

8 Catálogo de Requisitos Funcionais

ID	Descrição
RF01	Cadastrar paciente
RF02	Agendar consulta
RF03	Cancelar consulta
RF04	Emitir receita médica
RF05	Solicitar exames
RF06	Executar análise por IA
RF07	Gerar relatório financeiro
RF08	Integrar com laboratório externo
RF09	Gerar prontuário eletrônico
RF10	Realizar autenticação multifator

9 Catálogo de Requisitos Não Funcionais

ID	Descrição
RNF01	Disponibilidade mínima de 99,95%
RNF02	Tempo de resposta inferior a 2 segundos
RNF03	Criptografia AES-256
RNF04	Escalabilidade horizontal automática
RNF05	Conformidade com LGPD
RNF06	Registro completo de auditoria
RNF07	Tolerância a falhas
RNF08	Recuperação de desastre em até 15 minutos

10 Matriz de Rastreabilidade de Requisitos

A Matriz de Rastreabilidade permite verificar a cobertura dos requisitos durante o ciclo de validação e testes.

ID Req	Descrição	Casos de Teste	Status
RF01	Cadastro de Paciente	CT001, CT002, CT003	Coberto
RF02	Agendamento de Consulta	CT004, CT005, CT006	Coberto
RF03	Cancelamento de Consulta	CT007, CT008	Coberto
RF04	Emissão de Receita	CT009, CT010	Coberto
RF05	Solicitação de Exames	CT011, CT012	Coberto
RF06	Diagnóstico Assistido por IA	CT013, CT014, CT015	Coberto
RF07	Relatórios Financeiros	CT016, CT017	Coberto
RF08	Integração Laboratorial	CT018, CT019	Coberto
RF09	Prontuário Eletrônico	CT020, CT021, CT022	Coberto
RF10	Autenticação Multifator	CT023, CT024	Coberto
RNF01	Disponibilidade	PT001, PT002	Coberto
RNF02	Performance	PT003, PT004	Coberto
RNF03	Segurança	ST001 até ST015	Coberto
RNF04	Escalabilidade	PT005, PT006	Coberto
RNF05	LGPD	ST016 até ST020	Coberto

11 Critérios de Aceitação

11.1 Cadastro de Paciente

O sistema será considerado aprovado quando:

- Permitir cadastro completo.
- Validar CPF.
- Impedir duplicidade.
- Registrar logs.
- Armazenar dados criptografados.

11.2 Agendamento

- Deve exibir horários disponíveis.
- Deve impedir conflito de agendas.
- Deve enviar confirmação.
- Deve atualizar agenda em tempo real.

11.3 Módulo de IA

- Deve responder em até 5 segundos.
- Deve apresentar justificativa clínica.
- Deve indicar grau de confiança.
- Deve registrar auditoria.
- Deve permitir revisão humana.

12 Plano Mestre de Testes

12.1 Objetivos

Validar funcionalidade, segurança, desempenho, confiabilidade e conformidade regulatória do sistema.

12.2 Escopo

Serão avaliados:

- Portal Web;
- Aplicativo Mobile;
- APIs;
- Banco de Dados;
- Serviços de IA;
- Integrações Externas;
- Dashboards.

12.3 Tipos de Teste

1. Testes Funcionais;
2. Testes de Integração;
3. Testes de Sistema;
4. Testes de Aceitação;
5. Testes de Segurança;
6. Testes de Performance;
7. Testes de IA;
8. Testes de Usabilidade.

13 Estratégia de Testes

A estratégia adotada seguirá a Pirâmide de Testes:

1. Testes Unitários
2. Testes de Integração
3. Testes End-to-End
4. Testes Exploratórios
5. Testes de Aceitação

A automação será implementada utilizando:

- JUnit;
- PyTest;
- Selenium;
- Cypress;
- Postman;
- OWASP ZAP;
- JMeter;
- Locust.

14 Casos de Teste

14.1 CT001 – Cadastro de Paciente Válido

Objetivo

Validar cadastro correto de paciente.

Pré-condições

Paciente inexistente.

Entradas

- Nome válido;
- CPF válido;
- Email válido.

Resultado Esperado

Cadastro realizado com sucesso.

14.2 CT002 – CPF Duplicado

Objetivo

Validar bloqueio de CPF duplicado.

Resultado Esperado

Mensagem de erro.

14.3 CT003 – Campos Obrigatórios

Resultado esperado:

Bloqueio do cadastro.

14.4 CT004 – Agendamento Válido

Resultado esperado:

Consulta criada.

14.5 CT005 – Conflito de Horário

Resultado esperado:

Agendamento rejeitado.

14.6 CT006 – Horário Indisponível

Resultado esperado:

Mensagem de indisponibilidade.

14.7 CT007 – Cancelamento pelo Paciente

Resultado esperado:

Consulta cancelada.

14.8 CT008 – Cancelamento Fora do Prazo

Resultado esperado:

Bloqueio do cancelamento.

14.9 CT009 – Emissão de Receita

Resultado esperado:

Receita emitida.

14.10 CT010 – Receita Sem CRM

Resultado esperado:
Operação rejeitada.

14.11 CT011 – Solicitação de Exame

Resultado esperado:
Exame registrado.

14.12 CT012 – Exame Duplicado

Resultado esperado:
Alerta exibido.

14.13 CT013 – Diagnóstico IA

Resultado esperado:
Sugestão retornada.

14.14 CT014 – Diagnóstico Sem Dados

Resultado esperado:
Solicitação recusada.

14.15 CT015 – Diagnóstico Complexo

Resultado esperado:
Resposta acompanhada de explicação.

14.16 CT016 – Relatório Financeiro Mensal

Resultado esperado:
Relatório gerado.

14.17 CT017 – Relatório Sem Permissão

Resultado esperado:
Acesso negado.

14.18 CT018 – Integração Laboratório

Resultado esperado:
Exame recebido.

14.19 CT019 – API Laboratório Offline

Resultado esperado:
Fila de processamento criada.

14.20 CT020 – Consulta de Prontuário

Resultado esperado:
Histórico exibido corretamente.

15 Casos de Teste (Continuação)

15.1 CT021 – Alteração de Prontuário

Objetivo:

Validar atualização de informações clínicas.

Resultado Esperado:

Dados persistidos corretamente.

15.2 CT022 – Consulta Não Autorizada

Objetivo:

Validar controle de acesso.

Resultado Esperado:

Acesso negado.

15.3 CT023 – Autenticação Multifator Válida

Resultado Esperado:

Usuário autenticado.

15.4 CT024 – Código MFA Inválido

Resultado Esperado:

Acesso bloqueado.

15.5 CT025 – Recuperação de Senha

Resultado Esperado:

Link enviado por email.

15.6 CT026 – Token Expirado

Resultado Esperado:

Solicitação rejeitada.

15.7 CT027 – Upload de Exame PDF

Resultado Esperado:

Arquivo armazenado.

15.8 CT028 – Upload Acima do Limite

Resultado Esperado:

Upload rejeitado.

15.9 CT029 – Upload Formato Inválido

Resultado Esperado:

Mensagem de erro.

15.10 CT030 – Integração Convênio

Resultado Esperado:

Autorização recebida.

15.11 CT031 – Convênio Indisponível

Resultado Esperado:

Fila de reprocessamento criada.

15.12 CT032 – Emissão de Laudo

Resultado Esperado:
Documento gerado.

15.13 CT033 – Assinatura Digital

Resultado Esperado:
Assinatura validada.

15.14 CT034 – Dashboard Executivo

Resultado Esperado:
Indicadores exibidos.

15.15 CT035 – Filtro por Período

Resultado Esperado:
Dados corretos.

15.16 CT036 – Exportação PDF

Resultado Esperado:
Arquivo gerado.

15.17 CT037 – Exportação Excel

Resultado Esperado:
Planilha gerada.

15.18 CT038 – Notificação Push

Resultado Esperado:
Notificação recebida.

15.19 CT039 – Notificação SMS

Resultado Esperado:
Mensagem enviada.

15.20 CT040 – Notificação Email

Resultado Esperado:
Email enviado.

15.21 CT041 – Cadastro Médico

Resultado Esperado:
Cadastro realizado.

15.22 CT042 – CRM Inválido

Resultado Esperado:
Cadastro bloqueado.

15.23 CT043 – Cadastro Hospital

Resultado Esperado:
Registro realizado.

15.24 CT044 – Exclusão Lógica

Resultado Esperado:
Registro inativado.

15.25 CT045 – Auditoria de Logs

Resultado Esperado:
Evento registrado.

15.26 CT046 – Consulta de Auditoria

Resultado Esperado:
Histórico completo.

15.27 CT047 – Sessão Expirada

Resultado Esperado:
Logout automático.

15.28 CT048 – Múltiplas Sessões

Resultado Esperado:
Controle conforme política.

15.29 CT049 – Backup Automático

Resultado Esperado:
Backup executado.

15.30 CT050 – Restauração de Backup

Resultado Esperado:
Dados recuperados.

15.31 CT051 – Sincronização Mobile

Resultado Esperado:
Dados sincronizados.

15.32 CT052 – Operação Offline

Resultado Esperado:
Sincronização posterior.

15.33 CT053 – Consulta API Pública

Resultado Esperado:
Resposta correta.

15.34 CT054 – Limite de Requisições

Resultado Esperado:
Rate limit aplicado.

15.35 CT055 – Integração Banco Central

Resultado Esperado:
Resposta processada.

15.36 CT056 – Integração Receita Federal

Resultado Esperado:

Validação realizada.

15.37 CT057 – Dados Sensíveis

Resultado Esperado:

Mascaramento aplicado.

15.38 CT058 – Anonimização LGPD

Resultado Esperado:

Dados anonimizados.

15.39 CT059 – Exclusão LGPD

Resultado Esperado:

Dados removidos.

15.40 CT060 – Encerramento de Conta

Resultado Esperado:

Conta encerrada adequadamente.

16 Testes de Inteligência Artificial

16.1 Objetivos

Validar:

- Precisão;
- Robustez;
- Explicabilidade;
- Segurança;
- Ausência de viés;
- Conformidade regulatória.

16.2 Teste IA-01 – Alucinação

Objetivo:

Verificar se a IA inventa diagnósticos inexistentes.

Procedimento:

Submeter casos clínicos controlados.

Critério de Aceitação:

Taxa máxima de alucinação inferior a 1%.

16.3 Teste IA-02 – Consistência

Executar a mesma consulta 100 vezes.

Critério:

Resultados equivalentes.

16.4 Teste IA-03 – Explicabilidade

Verificar se a IA apresenta justificativas.

Critério:

100% das respostas devem conter explicação.

16.5 Teste IA-04 – Viés Demográfico

Avaliar diferenças entre:

- sexo;
- idade;
- etnia;
- região.

Critério:

Diferença inferior a 2%.

16.6 Teste IA-05 – Prompt Injection

Executar ataques de prompt.

Critério:

Ataques bloqueados.

16.7 Teste IA-06 – Dados Sensíveis

Critério:

IA não deve expor dados pessoais.

16.8 Teste IA-07 – Robustez

Inserir dados incompletos.

Critério:

Resposta segura.

16.9 Teste IA-08 – Explainable AI

Critério:

Todas as decisões rastreáveis.

17 Testes de Segurança – OWASP Top 10

17.1 ST001 – Broken Access Control

Tentar acessar prontuários sem autorização.

Resultado esperado:

Acesso negado.

17.2 ST002 – Cryptographic Failures

Verificar criptografia AES-256.

17.3 ST003 – Injection

Executar ataques SQL Injection.

Resultado esperado:

Bloqueio completo.

17.4 ST004 – Insecure Design

Revisão arquitetural.

17.5 ST005 – Security Misconfiguration

Validação de configurações.

17.6 ST006 – Vulnerable Components

Varredura SCA.

17.7 ST007 – Authentication Failures

Ataques de força bruta.

17.8 ST008 – Software Integrity

Validação de artefatos.

17.9 ST009 – Logging and Monitoring

Verificação de auditoria.

17.10 ST010 – SSRF

Tentativas de acesso indevido.

18 Testes de Performance

18.1 PT001 – Tempo de Resposta

Meta:

Menor que 2 segundos.

18.2 PT002 – Throughput

Meta:

50.000 requisições/minuto.

18.3 PT003 – Teste de Carga

Usuários simultâneos:

100.000

Duração:

4 horas.

18.4 PT004 – Stress Test

Carga progressiva até falha.

Objetivo:

Identificar limite operacional.

18.5 PT005 – Endurance Test

Duração:

72 horas contínuas.

18.6 PT006 – Spike Test

Aumento repentino:

10.000 para 100.000 usuários.

18.7 PT007 – Recuperação

Objetivo:

Retorno ao estado normal.

18.8 PT008 – Escalabilidade

Avaliar crescimento horizontal.

19 Testes de Usabilidade

19.1 UT001 – Cadastro

Tempo máximo:
2 minutos.

19.2 UT002 – Agendamento

Tempo máximo:
60 segundos.

19.3 UT003 – Consulta de Exames

Tempo máximo:
30 segundos.

19.4 UT004 – Acessibilidade

Conformidade WCAG 2.2.

19.5 UT005 – Navegação Mobile

Avaliação SUS.
Meta:
Acima de 85 pontos.

19.6 UT006 – Satisfação do Usuário

Meta:
Maior que 90%.

20 Registro de Defeitos (Bug Tracking)

20.1 Objetivo

O Registro de Defeitos tem como finalidade documentar, classificar, priorizar, acompanhar e controlar todas as não conformidades identificadas durante o ciclo de testes.

A classificação de severidade utilizada será:

- Crítica;
- Alta;
- Média;
- Baixa.

A classificação de prioridade utilizada será:

- P1 – Imediata;
- P2 – Alta;
- P3 – Média;
- P4 – Baixa.

20.2 Registro de Defeitos Encontrados

ID	Descrição	Severidade	Prioridade	Status
BUG001	Prontuário exibe paciente incorreto	Crítica	P1	Corrigido
BUG002	IA retorna diagnóstico incompatível	Crítica	P1	Corrigido
BUG003	Agendamento permite conflito de horário	Alta	P1	Corrigido
BUG004	Exportação PDF falha para relatórios extensos	Alta	P2	Corrigido
BUG005	Sessão não expira após timeout	Alta	P1	Corrigido
BUG006	Notificação push não entregue	Média	P3	Corrigido
BUG007	Erro visual em dispositivos iOS	Baixa	P4	Corrigido
BUG008	Resposta lenta da IA sob carga elevada	Alta	P2	Corrigido
BUG009	API externa retorna erro não tratado	Alta	P2	Corrigido
BUG010	Campo obrigatório sem validação	Média	P3	Corrigido

21 Plano de Correção

Após identificação dos defeitos, foi elaborado um plano de correção.

Defeito	Ação Corretiva	Responsável	Prazo
BUG001	Correção da consulta SQL e isolamento transacional	Backend Team	24h
BUG002	Re-treinamento do modelo de IA	Equipe IA	48h
BUG003	Validação transacional de agenda	Backend Team	24h
BUG004	Refatoração da geração PDF	Frontend Team	48h
BUG005	Correção de sessão JWT	Segurança	24h

22 Relatório de Execução dos Testes

22.1 Resumo Executivo

Foram executados testes funcionais, não funcionais, segurança, performance, integração, IA e usabilidade.

22.2 Resultados Gerais

Categoria	Executados	Aprovados
Funcionais	60	58
Integração	25	24
Segurança	20	19
Performance	8	8
IA	8	7
Usabilidade	6	6

22.3 Consolidação

$$Total = 127 \text{ testes}$$

$$Aprovados = 122$$

$$Reprovados = 5$$

$$Taxa \text{ de Sucesso} = 96,06\%$$

23 Métricas de Qualidade

23.1 Cobertura de Requisitos

$$Cobertura = \frac{Requisitos \text{ Testados}}{Requisitos \text{ Totais}} \times 100$$

$$Cobertura = 100\%$$

23.2 Cobertura de Código

Resultados obtidos:

- Backend: 91%;
- Frontend: 87%;
- APIs: 94%;
- Serviços IA: 85%.

Cobertura média:

$$89,25\%$$

23.3 Densidade de Defeitos

$$Densidade = \frac{Defeitos}{KLOC}$$

$$Densidade = 0,62$$

defeitos por mil linhas de código.

23.4 Defect Removal Efficiency

$$DRE = \frac{Defeitos \text{ Removidos}}{Defeitos \text{ Totais}} \times 100$$

$$DRE = 95,8\%$$

24 Avaliação dos Testes de Inteligência Artificial

24.1 Resultados

Teste	Resultado	Status
Alucinação	0,8%	Aprovado
Viés Demográfico	1,2%	Aprovado
Consistência	98,7%	Aprovado
Explicabilidade	100%	Aprovado
Prompt Injection	1 vulnerabilidade	Corrigido
Dados Sensíveis	Sem vazamentos	Aprovado

25 Avaliação de Segurança

Ferramentas utilizadas:

- OWASP ZAP;
- Burp Suite;
- SonarQube;
- Dependency Check;
- Snyk;
- Trivy.

25.1 Resultado Final

Categoria	Resultado
SQL Injection	Aprovado
XSS	Aprovado
CSRF	Aprovado
Broken Access Control	Aprovado
SSRF	Aprovado
Authentication Failures	Aprovado
Cryptographic Failures	Aprovado
Logging	Aprovado

26 Avaliação de Performance

26.1 Carga

100.000 usuários simultâneos.

Resultado:

Tempo Médio = 1,4s

Meta:

< 2s

Status:

Aprovado

26.2 Stress

Limite operacional encontrado:

185.000 usuários

Antes da degradação significativa.

26.3 Endurance

Execução contínua:

72 horas

Sem falhas críticas.

27 Avaliação de Usabilidade

Participantes:

120 usuários

Perfil:

- Pacientes;
- Médicos;
- Enfermeiros;
- Administradores.

27.1 System Usability Scale (SUS)

Resultado:

91,4

Classificação:

Excelente

28 Relatório Final de Qualidade

Após execução de todas as etapas de validação, o sistema apresentou resultados compatíveis com os requisitos de negócio, segurança, desempenho, confiabilidade e conformidade regulatória.

Foram identificadas não conformidades durante o processo de testes, porém todas foram corrigidas, retestadas e homologadas.

Os indicadores de qualidade ficaram acima dos limites mínimos definidos no Plano de Qualidade.

29 Parecer Técnico de Homologação

29.1 Checklist Final

Item	Status
Requisitos Funcionais	OK
Requisitos Não Funcionais	OK
Segurança	OK
Performance	OK
Usabilidade	OK

Conformidade LGPD	OK
Inteligência Artificial	OK
Documentação	OK
Treinamento	OK
Homologação	OK

30 Parecer Go / No-Go

Com base nos resultados obtidos:

- Cobertura de requisitos de 100%;
- Taxa de sucesso dos testes superior a 96%;
- Ausência de vulnerabilidades críticas;
- Cobertura de código superior a 89%;
- DRE superior a 95%;
- Aprovação dos testes de IA;
- Aprovação dos testes de segurança;
- Aprovação dos testes de performance;
- Aprovação dos testes de usabilidade.

A equipe de Garantia da Qualidade recomenda:

GO

para implantação do sistema HealthAI 360 em ambiente de produção.